Ristfunktsionaalsed nõuded

Nõude ID	Nõue	Täpsustused / rakendusmeetmed	Laiendatavus	Kategooria	Status
CFR-001	Rakenduse kood on versioneeritud kasutades Git'i.	https://en.wikipedia.org/wiki/Git Tuleb lähtuda IT profiilist	KOHUSTUS	ARENDUS	APPROVED
CFR-002	Rakenduse andmebaas on versioneeritud. Tuleb kasutada migratsiooni skripte.	Liquibase, flyway	OOTUS	ARENDUS	APPROVED
CFR-003	Kood peab olema kirjutatud piisavalt selgelt, et on loetav ja mõistetav ilma kommentaarideta (clean code). Kohtades, kus koodiga ja/või valdkonnaga mitte tuttaval arendajal võib tekkida oht koodi vääritimõistmiseks, peab lähtekood olema selgelt, arusaadavalt ja sisuliselt kommentaaridega kirjeldatud.	Lähtuda tuleb Clean Code printsiipidest (ISBN 978-0-13-235088-4)	KOHUSTUS	ARENDUS	APPROVED

Nõude ID	Nõue	Täpsustused / rakendusmeetmed	Laiendatavus	Kategooria	Status
CFR-004	Rakenduse lähtekood ja kommentaarid peavad olema inglise keeles.		KOHUSTUS	ARENDUS	APPROVED
CFR-005	Rakenduse tarkvara markeerida litsentsiga.	Soovituslikult MIT.	SOOVITUS	ARENDUS	APPROVED
CFR-006	Rakenduse arenduses ei kasutata programmeerimiskeeli, mis pole Top 25 TIOBE index'is.	https://www.tiobe.com/tiobe-index/ Nõude eesmäärk on minimeerida olukordi, kus arendatakse uusi komponente tehnoloogiates, millele on raske leida arendajaid, kui komponendid vajavad muutmist.	OOTUS	ARENDUS	APPROVED
CFR-007	Kõikide arendamisel kasutatavate komponentide (rakenduse, andmebaasi, kolmanda osapoole omad) eluea lõpp (inglise k End-of-Life, EOL) ei tohi teadaolevalt olla vähem kui 5 aastat.		OOTUS	ARENDUS	APPROVED
CFR-008	Teenuse rakendustele eksisteerivad ajakohased		KOHUSTUS	ARENDUS	APPROVED

Nõude ID	Nõue	Täpsustused / rakendusmeetmed	Laiendatavus	Kategooria	Status
	taasteplaanid.				
CFR-009	Taaskasutatavalt disainitud rakenduse kood on e-riigi koodivaramus (koodivaramu.eesti.ee).		MUSTAND	ARENDUS	APPROVED
CFR-010	Rakendus peab olema läbinud enne toodanguse minemist turvatestimise.	Tuleb rakendada OWASP (Top 10) https://owasp.org/www-project-top-ten/. Väljaarvatud: Juhul, kui on arhitektuuris rakendatud alternatiivsed kompenseerivad meetmed ning neile on tehtud riskihinnag.	KOHUSTUS	TARNE	APPROVED
CFR-011	Rakendus ei lähe toodangu-keskkonda, kui selles on avastatud turvalisuse nõrkuseid ja/või haavatavusi.	Haavatavuse tuvastamine on käsitsi või automatiseeritult, näiteks koodianalüüsi tulemusel. Lisasoovitus: Rakendus ei lähe toodangu-keskkonda, kui selle koodis on avastatud koodikvaliteedi vigu. Väljaarvatud: Kui riskianalüüsi alusel on otsustatud teha erisus, näiteks potentsiaalne probleem on lahendatud teisiti ning lahenduse vastupanuvõimet on testitud ning hinnatud turvaliseks. Soovitus kasutada staatilist koodi analüüsi näiteks Qodana, SonarQube, SpotBugs jm	KOHUSTUS	TARNE	APPROVED

Nõude ID	Nõue	Täpsustused / rakendusmeetmed	Laiendatavus	Kategooria	Status
CFR-012	Toodanagu keskkonda ei tarnita koodi, mille testid ebaõnnestuvad.	Eeldus on, et rakendus on kaetud automaat testidega. Ka manuaalselt testimisel ei tarnita ebaõnnestunud osi toodangu keskkonda.	KOHUSTUS	TARNE	APPROVED
CFR-013	Toodangu keskkonda ei lähe kood, mis pole läbinud code review. Ehk nelja silma printsiipi.	Eeldus on siin, et projektis on vähemalt 2 arendajat. Nõuet saab ka täita, kui on kasutusel staatilised koodi analüüsi tööriistad.	OOTUS	TARNE	APPROVED
CFR-014	Koodi pakettide või imagete tarnimine toimub automaatselt	Kasutada näiteks, ArgoCD, Gitlab CI/CD või mõnda muud automatiseeritud vahendit.	OOTUS	TARNE	APPROVED
CFR-015	Toodangu keskkonda des on rakendused on automaatselt monitooritud.	See eeldab ka monitooringus tekkivate vigadest automaatset teavitamist. Lisasoovitus: Monitooringut teostada ka arendus ja test-rakenduskeskkondades. Lisasoovitus: Monitoorida ka teenuse käitumismustreid, näiteks kiirust ja arenduste mõju rakenduse kiirusele.	KOHUSTUS	TARNE	APPROVED
CFR-016	Rakendus on versioneeritud kasutades semantilise versioneeri	Põhimõte: https://medium.com/javarevisited/application-versioning-strategies-de353a84faaa Või kasutada release loogikat 2025-07-R3	SOOVITUS	TARNE	APPROVED

Nõude ID	Nõue	Täpsustused / rakendusmeetmed	Laiendatavus	Kategooria	Status
	mise põhimõtet.	kus esimene ots, aastaarv, teine kuu ja kolmas R3 käimas olev nädal jooksvas kuus.			
CFR-017	Rakenduse konfiguratsioon (sh. paroolid) ei ole osa tarkvara koodist vaid paigaldatakse külge rakenduse tarnel keskkonda läbi keskkonna muutujate.	Ära talleta paroole tekstina konfiguratsioonides või andmebaasides. Paroolide taaskasutus ainult läbi Vault-sarnase lahenduse.	KOHUSTUS	ARHITEKTUUR	APPROVED
CFR-018	Rakendus ei tohi luua uut identiteedisüsteemi. Tuleb tugineda olemasolevatele riiklikele (ID-kaart, mobiilID, SmartID)	Erandina microsoft SSO.	KOHUSTUS	ARHITEKTUUR	APPROVED
CFR-019	Rakenduse tehnilised komponendid kaitsevad iseennast ja valideerivad nende poole pöördunud kasutaja või tehnilise teenuse õiguseid.	Komponendid on andmebaasid, töötavad või väljakutsutavad tarkvara-komponendid, mikroteenused. Kui autentimine on soovituslikult tsentraalne, siis autoriseerimine on rakenduste enda tagada.	OOTUS	ARHITEKTUUR	APPROVED

Nõude ID	Nõue	Täpsustused / rakendusmeetmed	Laiendatavus	Kategooria	Status
CFR-020	Tehniliste komponentide API'del eksisteerib automaatselt genereeritud dokumentatsioon.	Nagu näiteks Swagger või OpenAPI	KOHUSTUS	ARHITEKTUUR	APPROVED
CFR-021	Rakendused on disainitud ja arendatud domeenist juhinduva disaini (domain driven design) ja mikroteenuste arhitektuuri põhimõtteid jälgides.	Infosüsteemid on ehitatud mitmest koosvõimelisest autonoomsest - ehk väheste otseste sõltuvustega - mikroteenusest. Mikroteenus on teenuse komponent, milles on kokku koondatud kõik funktsioonid, mis muutuvad samadel põhjustel - erinevatel põhjustel muutuvad komponendid on tõstetud eraldi mikroteenusteks. Rakenduste enda sisse on kirjutatud ainult rakenduse enda piiridesse jääv äriloogika. Rakenduste sisse mitte ehitada otsepäringuid teiste lõpp-infosüsteemide pihta, kui selleks pole selget põhjendatud vajadust.Infosüsteemid on ehitatud mitmest koosvõimelisest autonoomsest - ehk väheste otseste sõltuvustega - mikroteenusest. Mikroteenus on teenuse komponent, milles on kokku koondatud kõik funktsioonid, mis muutuvad samadel põhjustel - erinevatel põhjustel muutuvad	OOTUS	ARHITEKTUUR	APPROVED

Nõude ID	Nõue	Täpsustused / rakendusmeetmed	Laiendatavus	Kategooria	Status
		komponendid on tõstetud eraldi mikroteenusteks. Rakenduste enda sisse on kirjutatud ainult rakenduse enda piiridesse jääv äriloogika. Rakenduste sisse mitte ehitada otsepäringuid teiste lõpp-infosüsteemide pihta, kui selleks pole selget põhjendatud vajadust.			
CFR-022	Infosüstee mide vaheline andmevahe tus toimub üle X-tee.	Silmas peame kõiki teenuseid, mis ei ole majutatud meie endi juures või kuulub teisele osapoolele. Erandina võib olla otse REST liides, aga sellisel juhul tuleb toestada riskianalüüs ja põhjendada, miks pole võimalik X-tee liidestamine. Täiendavalt tuleb lähtuda RIA nõuetest.	OOTUS	ARHITEKTUUR	APPROVED
CFR-023	Kasutajalii des ja teenuse funktsionaa lsus on loogiliselt eristatud kihid ja suhtlevad üle API. Äriloogilis ed tehnilised komponend id on kasutatavad erinevate kasutajaliid este poolt.	Näiteks võib kaaluda Headless CMS põhimõtteid https://en.wikipedia.org/wiki/Headless_content_management_system näiteks Directus Lisasoovitus: Kaaluda ka mikrofrontendide põhist lähenemist https://martinfowler.com/articles/micro-frontends.html näiteks Single-SPA	OOTUS	ARHITEKTUUR	APPROVED
CFR-024	Tehnilised komponend id avaldavad	https://en.wikipedia.org/wiki/Representational_state_transfer EST API URL on	OOTUS	ARHITEKTUUR	APPROVED

Nõude ID	Nõue	Täpsustused / rakendusmeetmed	Laiendatavus	Kategooria	Status
	taaskasutuseks REST API	kujul https://[teenuse-domeen-ja-keskkond]/api/[versioon]/[ressurss]/[identifikaator]/[jms...] Lisasoovitus: RPC lähenemine peab olema välistatud nii palju, kui (Remote Procedure Call, ehk 'sisendparameetriteta funktsioonide käivitamine') võimalik. See tähendab, et sama API päring ei tohiks üldjuhul anda erinevaid vastuseid. Ehk GET /api/v1/getMyContact Information asemel oleks GET /api/v1/contact/23/ (kus 23 on kontakti ID). Lisasoovitus: Mitte unustada 'idempotentsust' https://restfulapi.net/idempotent-rest-apis/			
CFR-025	Rakendusel peab olema masinloetav testleht (health check) JSON formaadis.		OOTUS	ARHITEKTUUR	APPROVED
CFR-026	API teenused peavad toetama JSON andmeformaati. Accept: application/json		SOOVITUS	ARHITEKTUUR	APPROVED
CFR-027	CamelCase peaks olema kasutuses		KOHUSTUS	ARHITEKTUUR	APPROVED

Nõude ID	Nõue	Täpsustused / rakendusmeetmed	Laiendatavus	Kategooria	Status
	API teenuste keeles nii palju, kui võimalik. Fikseeritud väärtused, nagu BOOLEAN ja ENUM tüüpi väärtused peavad olema suurte tähtedega ja snake case stiilis. Näiteks https://something.eis.ee/api/v1/person/personalCode				
CFR-028	Rakendus on pilvekõlbulik.	1. Rakendus on skriptiga paigaldatavning paigaldamine ja taastamine toimub automatiseeritava skripti käivitamisega. 2. Rakendus koosneb mitmest sõltumatust instantsist. 3. Rakendus on automaatselt skaleeritav ja vajadusel kõrgkäideldav kolme asukoha vahel sõltub ärilisest vajadusest. 4. Rakenduse andmed on varundatavad ja varundatud. Mikroteenused on (enamasti) pilvekõlbulikud, aga kõik, mis on pilvekõlbulik ei pruugi olla mikroteenus. Ehk ka ärivajaduste tõttu ehitatud monoliit	OOTUS	ARHITEKTUUR	APPROVED

Nõude ID	Nõue	Täpsustused / rakendusmeetmed	Laiendatavus	Kategooria	Status
		võib siiski olla pilvekõlbulik.			
CFR-029	Rakenduse enda mälus või failisüsteemis talletatakse maksimaalselt käimasoleva päringu andmeid. Kõik andmed, mida vaja talletada pikemalt, peavad olema talletatud teenuse instantsist väljaspool.		OOTUS	ARHITEKTUUR	APPROVED
CFR-030	Teenus suudab püsti jääda või end täisfunktsionaalselt taastada ka Chaos Monkey eksperimenteertestimise tulemusel.	https://en.wikipedia.org/wiki/Chaos_engineering	OOTUS	ARHITEKTUUR	APPROVED
CFR-031	Rakenduse tehnilised hajuskomponendid ei jaga sama andmebaasi, mälu ega failisüsteemi.	Ehk komponendi andmed ja failid on ligipääsetavad näiteks ainult läbi kontrollitud API kanali.	OOTUS	ARHITEKTUUR	APPROVED
CFR-032	Andmebaas ei tohi sisaldada äriloogikat (triggerid,	Kui ei saa täita siis tuleb põhjendada ja dokumenteerida juhud, miks pole nõue täidetav.	OOTUS	ARHITEKTUUR	APPROVED

Nõude ID	Nõue	Täpsustused / rakendusmeetmed	Laiendatavus	Kategooria	Status
	protseduuri d jms).				
CFR-033	Kasutajalii dese olekut (state) hoitakse kliendi liidese poolel ja teenused on ise olekuta.	Brauseri kohalikus hoidlas, küpsistest. See on vajalik, kui teenused on mitmel õlal koormusjaoturi (LB) taga. Samuti hallatud klastri kontekstist, kus teenused peavad olema stateless.	SOOVITUS	ARHITEKTUUR	APPROVED
CFR-034	Rakendus peab logima kõik rakenduses tekkivad tehnilised vead.		KOHUSTUS	ARHITEKTUUR	APPROVED
CFR-035	Logid peavad olema jaotatud loogiliselt	Auditlogi (seansilogi, tegevuslogi) - Info sisselogimiste, väljalogimiste ja seansi aegumiste kohta. Vigased sisselogimise katsed. Info õiguste suurendamise kohta. Peab olema logitud ka tühja või puuduvate parameetritega logimise katsed. Kogu informatsioon kasutajate tegevuste kohta koos tegevuse tüübi, seansi parameetrite (korreleerimaks seansi- ja tegevuslogi) ja kasutaja poolt esitatud sisendparameetritega (sh. väliste ressursside kasutamise kohta). Logida tuleb nii õnnestunud kui ka ebaõnnestunud tegevusi.	KOHUSTUS	TURVALISUS	

Nõude ID	Nõue	Täpsustused / rakendusmeetmed	Laiendatavus	Kategooria	Status
		Tehniline logi - Rakendusserveri poolt loodud logi. Vealogi - Erinevate veaolukordade info. Silumislogi - Arendajate jaoks vajalik debug info.			
CFR-036	Lahendus peab olema kaetud automaatsete komponenditestidega (unit test), mis katavad ära iga äriloogika peamise funktsiooni, tagavad koodibaasi töökindluse ning võimaldavad regressioonide kiiret tuvastamist ja vältimist.	Kui esitulus kiht pole testidega katud siis tuleb välja tuua alternatiivsed testimise viisid. Soovituslik oleks kasutada Cypress või Selenium.	OOTUS	KVALITEET	APPROVED
CFR-037	Rakendused on läbinud koormustestid vähemalt kahekordse eeldatava kasutajamahuga enne toodanguse minekut.	Koormustestid tuleb teha ka iga olulise muudatuse korral. Lisasoovitus: Koormusteste teostada regulaarselt.	MUSTAND	KVALITEET	APPROVED
CFR-038	Kasutajaliides peab olema veebipõhine ja	Võimalusel kuvada kasutajale kuvada inimloetav ja arusaadav veateade.	KOHUSTUS	KVALITEET	APPROVED

Nõude ID	Nõue	Täpsustused / rakendusmeetmed	Laiendatavus	Kategooria	Status
	kasutatav kõigi enamlevinud brauseritega - Edge, Chrome, Safari ja Firefox toega. Veebipõhine kasutajaliides peab olema kasutatav nutiseadmetel (Android, IOS).				
CFR-039	Veebipõhine kasutajaliides järgib HTML5 ja CSS3 standardeid.	https://validator.w3.org/ ning https://jigsaw.w3.org/css-validator/	KOHUSTUS	KVALITEET	APPROVED
CFR-040	Süsteemi funktsionaalne skoop on defineeritud ja dokumenteeritud.		SOOVITUS	KVALITEET	APPROVED
CFR-041	Kasutajaliides kasutab EIS-i stiiliraamatut.	Hetkel beta DDS2	OOTUS	KVALITEET	APPROVED
CFR-042	Rakendus vastab WCAG 2.2 AA tasemele		OOTUS	KVALITEET	APPROVED
CFR-043	Rakenduse tarkvara tööd logitakse ning audit-	Logima peaks õnnestunud ja ebaõnnestunud sisselogimiskatsed, ligipääs	KOHUSTUS	TURVALISUS	APPROVED

Nõude ID	Nõue	Täpsustused / rakendusmeetmed	Laiendatavus	Kategooria	Status
	logi talletatakse rakendusest ning selle baasist eraldi.	logiandmetele, rakenduse töö katkemine ja tõrked, rakenduse administreerimistege vused, süsteemsed muudatused konfiguratsioonis, andmetöötlus ja seotud manipulatsioonid.			
CFR-044	URL ei tohi sisaldada isikuandme id või sessioonivõ tit.		KOHUSTUS	TURVALISUS	APPROVED
CFR-045	Tehniline lahendus peab olema projekteerit ud ja koostatud vastavalt kehtiva Eesti Infoturbest andardi (E-ITS) nõuetele veebiraken duste (APP.3.1) kohta.	https://eits.ria.ee/et/versioon/2023/eits-poohidokumendid/etalonturbe-kataloog/app-rakendused/app3-voorguteenused/app31-veebirakendused	KOHUSTUS	TURVALISUS	APPROVED
CFR-046	Arendaja loodud lahenduse dokumentat sioonis (nt. detailanalü üs v.m.s.) tuleb välja tuua kasutatavad krüpto- ja räsialgorit mid, nende võtmepikk used, kasutuskoh ad, s.h. TLS		KOHUSTUS	TURVALISUS	APPROVED

Nõude ID	Nõue	Täpsustused / rakendusmeetmed	Laiendatavus	Kategooria	Status
	sertifikaatide kasutuskohad.				
CFR-046	Võtmeid, sertifikaate, salasõnu ja muud sensitiivset ei talletata koodihoidlas või veebidokumentides.	Kasutada Vault-laadseid lahendusi. Oleks hea ka konfiguratsioonimuutujaid hoida eemal tarkvara koodist, rancher vault, gitlab secrets	KOHUSTUS	TURVALISUS	APPROVED
CFR-047	Rakendus peab olema väliste süsteemide tõrgete suhtes vastupanuvõimeline (resilient).	Välise süsteemi tõrge tohib mõjutada ainult sellest otseselt sõltuvate kasutuslugude toimimist.	KOHUSTUS	TURVALISUS	APPROVED
CFR-048	Tarkvara koodile rakendatakse staatilise koodi analüüsi.	Näiteks, SonarQube, Qodana, SpotBugs	OOTUS	TURVALISUS	APPROVED
CFR-049	Rakenduse tehnilised komponendid suhtlevad omavahel üle TLS/SSL'i		KOHUSTUS	TURVALISUS	APPROVED
CFR-050	Arendamise käigus rakendada WAF reegleid	https://owasp.org/www-community/Web_Application_Firewall	OOTUS	TURVALISUS	APPROVED

Nõude ID	Nõue	Täpsustused / rakendusmeetmed	Laiendatavus	Kategooria	Status
CFR-051	Andmed peavad olema talletatud vähemalt UTF-8 enkoodingus.		KOHUSTUS	ANDMEHALDUS	APPROVED
CFR-052	Rakenduse, andmebaasi ja kolmanda osapoole komponendid peavad olema sellised, mille eluea lõpp (EOL) pole teadaolevalt vähem kui 2 aasta pärast.		KOHUSTUS	ANDMEHALDUS	APPROVED
CFR-052	Rakendusserver peab võimaldama töötamist andmebaasi serverist eraldi serveril.		OOTUS	ANDMEHALDUS	APPROVED
CFR-053	Failide hoidmiseks tuleb kasutada S3 või analoogset lahendust.	Näiteks AWS S3 teenus. Kui riigipilv saab teenuse valmis siis kaaluda nende poolt pakutavat objekt salvestus lahendust.	OOTUS	ANDMEHALDUS	APPROVED
CFR-054	Ühest relatsioonilise andmebaasi andmetabelist teise viitamisel tuleb kasutada väliseid võtmeid		KOHUSTUS	ANDMEHALDUS	APPROVED

Nõude ID	Nõue	Täpsustused / rakendusmeetmed	Laiendatavus	Kategooria	Status
	(foreign key).				
CFR-055	Kõik välised võtmed (foreign key) peavad olema indekseeritud.	Kui on oluline hoida andmebaasi tööd võimalikult kiirena ja optimeerituna, siis tuleks igat foreign key indeksi vajadust eraldiseisvalt hinnata vastavalt andmebaasi tabelitele ja äriloogikale. Nt. kui tabelisse sisestatakse andmeid tihti kuid loetakse harva, siis on indeksid pigem koormavamad, kui kasulikud.	SOOVITUS	ANDMEHALDUS	APPROVED
CFR-056	Tuleb kasutada päringumu utujaid (parameter binding).		OOTUS	ANDMEHALDUS	APPROVED
CFR-057	Kõigis andmebaasi tabelites peab olema defineeritud üks primaarvõti (primary key).		KOHUSTUS	ANDMEHALDUS	APPROVED
CFR-058	Andmebaasi objektide nimetused peavad olema sisulised ja andma aimu nende otstarbest.		KOHUSTUS	ANDMEHALDUS	APPROVED
CFR-059	Andmebaasis defineeritakse üldjuhul kaks või enam kasutaja	Rakenduse peakasutaja - Kellena luuakse objektid ja skeemid. Objektide loomiseks vajalikud õigused ja ressursid on loetletud rakenduse dokumentatsioonis.	OOTUS	ANDMEHALDUS	APPROVED

Nõude ID	Nõue	Täpsustused / rakendusmeetmed	Laiendatavus	Kategooria	Status
		Rakenduse piiratud õigustega kasutaja - Kellena pöördub rakendusserver/rakendus.			
CFR-060	Andmetabelites sisalduvad võõrvõtmed peavad nime järgi seostuma tabeli ja väljaga, millele need viitavad.		KOHUSTUS	ANDMEHALDUS	APPROVED
CFR-061	Määratud osa andmetest tuleb versioneerida salvestamisel.		OOTUS	ANDMEHALDUS	APPROVED
CFR-062	Andmete kustutamine ei tohi kustutada tegelikke kirjeid andmebaasist, välja arvatud, kui kirjed pole mittefunktsionaalsed, ehk ei oma ärilist seost.	Kustutamine peaks olema kustutamise lipuga, ajatempliga või juhul, kui andmed peavad päriselt kaduma, siis need obfuskeerida taastamatult. Unikaalne ID, mis erinevates teistes logides võib olla talletunud, peab aga jääma alles. Väljaarvatud: Kui tegelike kirjete kustutamise nõue tuleneb õigusaktidest.	OOTUS	ANDMEHALDUS	APPROVED
CFR-063	Aja esitamisel kasutada standardist ISO 8601	Kuupäevad kirjutatakse kujul AAAA-KK-PP. Näide: 2. juuni 2025 kirjutada kujul 2025-06-02. Kellaajad kirjutatakse kujul hh:mm:ss, kus hh järgib 24-tunnist	OOTUS	ANDMEHALDUS	APPROVED

Nõude ID	Nõue	Täpsustused / rakendusmeetmed	Laiendatavus	Kategooria	Status
		kellaajaformaati. Millisekundi täpsusega kellaaja teksti kujul esitamisel kasutatakse formaati hh:mm:ss,nnnn, kus nnnn on millisekundite arv. Aja esitamisel inimkasutajale kasutajaliidestes lähtuda vastavas kultuuris omaksvõetud vormingutest.			
CFR-064	Infosüstee mile on koostatud andmekirje ldus.	Infosüsteemi andmekihi kohta on koostatud andmekirjeldus, mis koosneb andmestiku kirjeldusest, andmeelementide kirjeldusest ja andmesõnastikust	OOTUS	ANDMEHALDUS	APPROVED
CFR-065	Süsteemiko mponendid peavad võimaldam a nende poolt töödeldavai d andmeid pärida autentitud kasutajalt (nt. JWT) RestAPI liidese vahendusel .	Basic auth meetodit on keelatud.	KOHUSTUS	ARENDUS	APPROVED
CFR-066	Kõik komponend id peavad töötama n.ö. stateless-režiimis, mis võimaldab neid vajadusel juurde		OOTUS	ARHITEKTUUR	APPROVED

Nõude ID	Nõue	Täpsustused / rakendusmeetmed	Laiendatavus	Kategooria	Status
	lisada koormuse kasvamisel.				
CFR-067	Rakendus peab olema võimeline töötama koormusjaoturitega varustatud taristul.		OOTUS	ARHITEKTUUR	APPROVED
CFR-068	Rakenduse ühenduste (s.h. andmebaasi ja sidusinfosüsteemide ühendused) realiseerimisel tuleb kasutada ühenduste puulimist (connection pooling).		OOTUS	ARHITEKTUUR	APPROVED
CFR-069	Tarkvarala hendus peab olema projekteeritud kõrgkäidel davust võimaldavana sõltumata sellest, kas dubleerimist rakendatakse või mitte.		KOHUSTUS	ARHITEKTUUR	APPROVED
CFR-070	Hüpikaknaid (pop-up) ei tohi kasutada. Modaalaknad on lubatud.		KOHUSTUS	TURVALISUS	APPROVED
CFR-071	Rakendustes tuleb	Antud nõude abil on ajaloolised kirjed	KOHUSTUS	ARHITEKTUUR	APPROVED

Nõude ID	Nõue	Täpsustused / rakendusmeetmed	Laiendatavus	Kategooria	Status
	rakendada soft delete lähenemist, et võimaldada kirjete taastamist ja säilitada ajalugu	alles ning on võimalik lihtsasti taastada ilma, et peaks andmebaasi taastamist teostama. Soovituslik on rakendada kõikidele kirjetele aegumise kuupäev. Näiteks maailma lõpu kuupäev ning kirje kustutamisel kirjutatakse antud kuupäev üle ning kasutajaliidesse ei kuvata kirjet, mis on aegunud.			
CFR-072	Projekteeritav lahendus peab olema kooskõlas tellija IT profiiliga.		KOHUSTUS	ARHITEKTUUR	APPROVED
CFR-073	Rakenduse äriloogika tuleb realiseerida andmebaasist eraldi sõltumatus rakenduskihis.		KOHUSTUS	ARHITEKTUUR	APPROVED
CFR-074	Süsteemi või veebi loomisel kodanike ning ettevõtjate andmete kasutamisel lähtutakse andmete ristkasutamise põhimõttest.		KOHUSTUS	ANDMEHALDUS	APPROVED
CFR-075	Lähtekoodis kirjeldatud andmetüübid peavad		KOHUSTUS	ARENDUS	APPROVED

Nõude ID	Nõue	Täpsustused / rakendusmeetmed	Laiendatavus	Kategooria	Status
	olema nimetava käände ainsuses. Kõik andmemassiivid tuleb nimetada nimetava mitmuses.				
CFR-076	Kasutuses mitteolev kood tuleb rakenduse lähtekoodist kõrvaldada.		KOHUSTUS	ARENDUS	APPROVED
CFR-077	Lisanduvate süsteemikomponentide puhul tuleb vältida juba kasutuses olevate komponentide funktsionaalsuste dubleerimist.		OOTUS	ARENDUS	APPROVED
CFR-078	Süsteemi koosvõime tagamisel tuleb eelistada süsteemis juba kasutuses olevaid andmeformaate ning arhitektuurseid põhimõtteid.		OOTUS	ANDMEHALDUS	APPROVED
CFR-079	Rakenduse disainimisel on oluline kasutada SA-l juba kasutusel		OOTUS	ARHITEKTUUR	APPROVED

Nõude ID	Nõue	Täpsustused / rakendusmeetmed	Laiendatavus	Kategooria	Status
	olevaid infosüstee me ja rakendusi.				
CFR-080	Rakenduse taaskäivitus , konfigurats iooni muutmine v.m.s. peab toimuma mõistliku aja jooksul.	Podi mõistlikuks restardiks loetakse 1-3min	KOHUSTUS	ARHITEKTUUR	APPROVED
CFR-081	Kasutajalii dese kõik osad ja teated peavad olema eestikeelse d.		KOHUSTUS	ARENDUS	APPROVED
CFR-082	Rakendust peab saama ilma ümberprogr ammeerima ta liigutada erinevate domeenide vahel.		KOHUSTUS	ARHITEKTUUR	APPROVED
CFR-083	Rakenduse komponent ide konfigurats iooni peab olema võimalik ette anda käivitamise l.		OOTUS	ARHITEKTUUR	APPROVED
CFR-084	Konfigurat siooni muudatus peab olema teostatav ilma rakendust kompileeri mata.		OOTUS	ARHITEKTUUR	APPROVED

Nõude ID	Nõue	Täpsustused / rakendusmeetmed	Laiendatavus	Kategooria	Status
CFR-085	Erinevaid sama sisuga parameetreid ei tohi konfiguratsioonis eksisteerida.		OOTUS	ARHITEKTUUR	APPROVED
CFR-086	Rakendus peab olema võimeline kasutama keskkonna muutujaid (serveri nimi, kuu, päev j.n.e.).		KOHUSTUS	ARHITEKTUUR	APPROVED
CFR-087	Keskkonnapõhised muutujad peavad olema konfiguratsioonifailist seadistatavad.		OOTUS	ARHITEKTUUR	APPROVED
CFR-088	Kogu rakenduse testimiseks, koolituseks või implementeerimiseks üle antav lähtekood ja tarkvarapaketid peavad olema versioneeritud.		KOHUSTUS	ARENDUS	APPROVED
CFR-089	Tarnepakettide terviklikkuse kontrollimiseks soovitatakse kasutada kontrollsu		KOHUSTUS	TARNE	APPROVED

Nõude ID	Nõue	Täpsustused / rakendusmeetmed	Laiendatavus	Kategooria	Status
	mmafaili (.sum). Kui versiooniha ldus- või CI/CD-keskkond ei genereeri seda automaatse lt, tuleb checksum koostada käsitsi ja lisada failina tarnele juurde.				
CFR-090	Kubernetes el orkestreerit avate lahenduste paigalduste jaoks tuleb luua Helm chart.		OOTUS	ARHITEKTUUR	APPROVED
CFR-091	Tarkvara lähtekood peab olema dokumente eritud detailsuses, mis võimaldab hilisemat edasiarend use jätkamist.		KOHUSTUS	KVALITEET	APPROVED
CFR-092	Iga uue versiooniga peab alati välja tooma versiooni muudatuse kirjeldused (release notes).	Täidetakse üldiselt confluence ja jira koostöös. Jira suudab automaatselt release note koostada.	KOHUSTUS	KVALITEET	APPROVED
CFR-093	Tarkvaraar enduses kasutatavad Node teegid		SOOVITUS	ARENDUS	APPROVED

Nõude ID	Nõue	Täpsustused / rakendusmeetmed	Laiendatavus	Kategooria	Status
	peavad olema markeeritud MIT litsentsiga				
CRF-094	Kogu lähtekood ja API-väljad peavad kasutama ühtset, keelespetsiifilist nimetamiskonventsiooni.	Tarkvara lähtekoodis tuleb kasutada läbivat nimetamiskonventsiooni: näiteks Pythonis snake_case muutujate ja funktsioonide jaoks ning PascalCase klassidele; teistes keeltes camelCase muutujate ja meetodite jaoks ning PascalCase klassidele. Püsikonstantid esitatakse UPPER_SNAKE_CASE. API väljad kasutavad vaikimisi camelCase, v.a kui tarbija ökosüsteem nõuab teisiti.	KOHUSTUS	ARENDUS	APPROVED
CRF-095	Rakendus peab kasutama tööriiptekste (tooltips) järjepidevalt, et selgitada lühidalt ebaselgeid elemente ilma kasutaja voogu katkestamata. Näiteks ikoone		OOTUS	ARENDUS	APPROVED
CRF-096	Rakenduse logid peavad olema struktureeritud jsoni kujule	Näiteks ei tohi olla kujul: `log.info("Starting token exchange: receivedState={},`	KOHUSTUS	ARENDUS	APPROVED

Nõude ID	Nõue	Täpsustused / rakendusmeetmed	Laiendatavus	Kategooria	Status
		`expectedState={}, code={}", receivedState, expectedState, code);` Peab olema kujul korrektselt key value paaridena jsoni kujul.			
CFR-097	AI-põhiste tööriistade, sealhulgas koodigeneraatorite, assistentide ja analüsaatorite kasutamiseks arenduses on antud tinglik luba, kui täidetakse EIS-i kehtestatud AI kasutamise tingimusi.	AI-põhiseid tööriistu käsitletakse arendaja abivahendina. Kasutamisel tuleb lähtuda EIS-i AI-reeglitest: https://azure.eis.ee/ai-rules.	KOHUSTUS	AI	WAITING FOR APPROVAL
CFR-098	Arenduspartner või arendaja peab EIS-ile teatama arenduses kasutatava AI-mudeli ja AI-teenuse pakkuja.	Teave tuleb esitada enne AI-teenuse kasutuselevõttu. Mudeli või teenusepakkuja muutumisest tuleb EIS-ile teada anda.	KOHUSTUS	AI	WAITING FOR APPROVAL
CFR-099	AI-tööriistade kasutamisel peab olema tagatud EIS-i teabe konfidentsiaalsus ja andmekaitse.	AI-tööriistale ei tohi edastada EIS-i lähtekoodi, konfiguratsiooni, logisid, arhitektuurimaterjale ega muid tundlikku teavet või isikuandmeid sisaldavaid andmeid.	KOHUSTUS	AI	WAITING FOR APPROVAL

Nõude ID	Nõue	Täpsustused / rakendusmeetmed	Laiendatavus	Kategooria	Status
CFR-100	Saladuste edastamine AI-tööriistadele on keelatud.	Saladusteks loetakse muu hulgas API-võtmed, paroolid, pääsutalongid ehk tokenid, sertifikaadid, privaatvõtmed ja muud autentimisandmed.	KOHUSTUS	AI	WAITING FOR APPROVAL
CFR-101	AI abil loodud või muudetud koodi ühiktestid ja automaatteste peab looma inimene.	AI-agent ei tohi iseseisvalt luua, muuta ega kustutada ühikteste, automaatteste, testandmeid, testimise konfiguratsiooni ega koodikatvuse piirmäärasid.	KOHUSTUS	AI	WAITING FOR APPROVAL
CFR-102	AI abil loodud või muudetud koodi automaatteste koodikatvus peab olema vähemalt 90%.	Koodikatvust kontrollitakse CI/CD protsessis. Alla 90% tulemus peab blokeerima muudatuse liitmise. Mõõta tuleb eelistatult AI abil loodud või muudetud koodi katvust.	KOHUSTUS	AI	WAITING FOR APPROVAL
CFR-103	AI poolt loodud kood loetakse arendaja loodud koodiks ning selle eest vastutab arendaja.	AI kasutamine ei vabasta arenduspartnerit ega arendajat vastutusest EIS-i turvanõuete, kvaliteedinõuete ega lepinguliste kohustuste täitmisel.	KOHUSTUS	AI	WAITING FOR APPROVAL
CFR-104	AI abil loodud või muudetud koodi ülevaatusse peab alati olema kaasatud inimene.	Kood peab enne liitmist läbima sõltumatu inimese tehtud sisulise koodiülevaatuse. Ainult AI-agendi või automaatkontrolli tehtud ülevaatus ei ole piisav.	KOHUSTUS	AI	WAITING FOR APPROVAL

Nõude ID	Nõue	Täpsustused / rakendusmeetmed	Laiendatavus	Kategooria	Status
CFR-105	AI abil loodud või muudetud kood peab läbima kõik EIS-i kehtivas turvalise tarkvaraarenduse korras nõutud kontrollid.	Kontrollid peavad hõlmama vähemalt sõltumatut koodiülevaatust, SAST-i, sõltuvuste ja litsentside skaneeringut, saladuste skaneeringut ning CI/CD toru kontrolle. OWASP ASVS-i nõuded ja turvalise koodi praktikad kehtivad täies mahus.	KOHUSTUS	AI	WAITING FOR APPROVAL
CFR-106	Arendustes peab tagama, et AI abil loodud kood ei rikuks kolmandate isikute autoriõigusi ega litsentsitingimusi.	AI abil loodud koodile rakenduvad lepingus sätestatud intellektuaalomandi tingimused ning loodud kood jääb lepingu kohaselt EIS-i omandisse.	KOHUSTUS	AI	WAITING FOR APPROVAL
CFR-107	Arenduses tohib kasutada ainult selliseid AI-teenuseid, mille tingimused välistavad EIS-i andmete ja koodi kasutamise teenuse treenimiseks ning nende edastamise kolmandatele osapooltele.	Vajaduse korral peab arenduspartner esitama teenuse kasutustingimused EIS-i IT-osakonnale ja infoturbe eest vastutavale üksusele ülevaatamiseks.	KOHUSTUS	AI	WAITING FOR APPROVAL

Nõude ID	Nõue	Täpsustused / rakendusmeetmed	Laiendatavus	Kategooria	Status
CFR-108	AI kasutamine arenduses peab olema arendusmeeskonnale ja EIS-ile läbipaistev ning põhjendatav.	AI kasutamine tuleb dokumenteerida näiteks pull request'is, muudatuse kirjelduses või disainikirjelduses. Dokumentatsioonist peab nähtuma AI kasutamise eesmärk ja mõjutatud artefaktid.	KOHUSTUS	AI	WAITING FOR APPROVAL